CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Densité des matrices diagonalisables

Énoncé

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, écrite $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure de diagonale $(t_1, \dots, t_n)$. Construire des matrices triangulaires $T_k \to T$ à coefficients diagonaux deux à deux distincts.
2. En déduire que l'ensemble $\Delta_n(\mathbb{C})$ des matrices diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. Montrer que pour $n \geqslant 2$, $\Delta_n(\mathbb{R})$ n'est pas dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, en considérant $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (complétée par des zéros).
4. Application : retrouver Cayley-Hamilton sur $\mathbb{C}$ à partir du cas diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Toute matrice complexe est trigonalisable.

Ce qu'on te demande. Approcher toute matrice par des matrices diagonalisables.

Corrigé

1. Séparer les valeurs propres

Posons $T_k = T + \operatorname{diag}\left(\frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{n}{k}\right)$. $T_k \to T$. Pour $i \neq j$, $t_i + \frac{i}{k} = t_j + \frac{j}{k} \iff k = \frac{j-i}{t_i - t_j}$ (si $t_i \neq t_j$) ou jamais (si $t_i = t_j$, car $i \neq j$) : au plus une valeur de k par paire. Pour k assez grand, les coefficients diagonaux de T_k sont distincts.

2. Densité

- Les coefficients diagonaux de T_k sont deux à deux distincts (Q1, k assez grand). Une matrice triangulaire a pour valeurs propres ses coefficients diagonaux : T_k a n valeurs propres distinctes.
- **Théorème** : une matrice de taille n ayant n valeurs propres distinctes est diagonalisable (chaque sous-espace propre est de dimension $\geqslant 1$, et la somme des dimensions vaut au plus n).
- $A_k = PT_kP^{-1}$ est semblable à T_k, donc diagonalisable.
- **Convergence** : $M \mapsto PMP^{-1}$ est linéaire en dimension finie, donc continue. Comme $T_k \to T$, $A_k \to PTP^{-1} = A$.

Toute matrice A est donc limite de matrices diagonalisables :

$$\overline{\Delta_n(\mathbb{C})} = \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

3. Sur $\mathbb{R}$, c'est faux

Cas $n = 2$. Le polynôme caractéristique d'une matrice 2×2 est $\chi_M = X^2 - \operatorname{tr}(M)X + \det M$, de discriminant

$$< spandata - k = "discr" > \delta(M) = \operatorname{tr}(M)^2 - 4\det M < /span > .$$

- δ est polynomiale en les coefficients, donc continue.
- Pour R : $\operatorname{tr} R = 0$, $\det R = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1$, donc $\delta(R) = -4 < 0$.
- Par continuité, $\{M : \delta(M) < 0\}$ est un ouvert contenant R : il contient une boule $B(R, r)$.
- Pour $M \in B(R, r)$, $\delta(M) < 0$: χ_M n'a pas de racine réelle, donc M n'a aucune valeur propre réelle et n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Ainsi $\Delta_2(\mathbb{R}) \cap B(R, r) = \emptyset$: une matrice de $B(R, r)$ n'est limite d'aucune suite de matrices diagonalisables, et $\Delta_2(\mathbb{R})$ n'est pas dense.

Cas $n \geqslant 3$: on prend $R' = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et on raisonne de même avec le bloc 2×2 en haut à gauche ; la non-densité se démontre avec un invariant continu analogue (par exemple via les coefficients de χ_M, qui dépendent continûment de M et gardent un facteur de degré 2 sans racine réelle au voisinage de R').

4. Cayley-Hamilton par densité

Si $A = PDP^{-1}$, $\chi_A(A) = P\chi_A(D)P^{-1} = P\operatorname{diag}(\chi_A(\lambda_i))P^{-1} = 0$. $A \mapsto \chi_A(A)$ est continue et nulle sur le dense $\Delta_n(\mathbb{C})$: elle est nulle partout.

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \qquad \chi_A(A) = 0.$$

Le piège

Perturber A par $\frac{1}{k} I_n$: cela décale toutes les valeurs propres de la même quantité, sans les séparer.

La méthode

Densité d'une propriété générique : trigonaliser, puis perturber la diagonale pour séparer les valeurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisation sur $\mathbb{C}$.**

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \exists P \in GL_n(\mathbb{C}),\quad A = PTP^{-1},\quad T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

$$\chi_A = \prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i).$$

- **Valeurs propres distinctes.**

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\quad \operatorname{Card}\operatorname{Sp}(A) = n \implies A \text{ diagonalisable.}$$

Réciproque fausse (ex. $A = I_n$).